

PRÁCTICA

SISTEMA: Conj. de el. enlazados entre sí p/ cumplir una func. específica

Ejemplo (biológico): sist. digestiva

(ing): partes de un equipamiento

se los va a modelar

→ Describir el comportamiento del sist.

Antenas → filtros pasa bajos.

↓
algo. pasafiltro
(filtro
señal/idea)

→ algo. cte / continua



SIM. NUMÉRICA → ensayos exp. previos p/ poder qué tan buen func. m. sist.

→ pueden ver ext. q' no pueda controlar

1. Para los siguientes sistemas, determinar las variables, identificar las entradas, las salidas y las perturbaciones (donde sea aplicable):

- (a) Un termómetro
- (b) Un electrocardiograma
- (c) Un crecimiento bacterial

Var. extendida → rel. el/func. interna del sist.

(a) Entrada:

Est.: Jermidad del Hg

Salida: altura del Hg
por lo general es de extendida

Circuito RC: batería, fuente I (u el sist.).

Voltage de R, C.

I's sobre el → algo. del sist. q' me interesa medir

(h) c) Euler y analíticamente

Para cada uno de los sistemas dados más abajo:

- Discretizar los siguientes sistemas de ecuaciones diferenciales para $t \in [0, 5]$ usando el algoritmo de Euler con paso h .
- Escribir un código para resolver numéricamente el sistema discretizado
- Simular el sistema con paso $h = 0.5$ seg., $h = 0.1$ seg., $h = 0.05$ seg. para aproximar la solución del sistema de ecuaciones diferenciales en el t_0 dado.
- Hacer un cuadro con los resultados obtenidos para los distintos valores h .

(a) $\dot{x} = \sqrt{x}, \quad x(0) = 2, \quad t_0 = 2$

(b) $\begin{cases} \dot{x} &= y \\ \dot{y} &= x - y \end{cases} \quad x(0) = 1, y(0) = 2, t_0 = 1.$

(c) $\begin{cases} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= \cos(10x_1\pi) \\ \dot{y} &= x_1 \end{cases} \quad x(0) = 0, y(0) = 1, t_0 = 1.$

(d) $\begin{cases} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= x_3 \\ \dot{x}_3 &= -2x_1 - 3x_2 - 4x_3 \\ \dot{y} &= 7x_1 - 5x_2 \end{cases} \quad x_1(0) = 2, x_2(0) = 1, x_3(0) = 0, t_0 = 1.$